

北京理工大学 2023-2024 学年第二学期

《大学物理 A I》期中试题

班级_____ 学号_____ 姓名_____

一. 选择题 (每小题 3 分, 共 27 分)

1. (3 分) 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$ (其中 a 、 b 为常数), 则该质点作

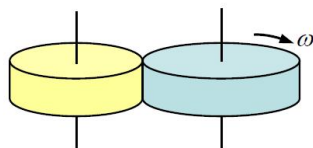
- (A) 抛物线运动; (B) 匀速直线运动;
(C) 变速直线运动; (D) 一般曲线运动。 []

2. (3 分) 一质点同时在几个力的作用下的位移为: $\Delta\vec{r} = 5\vec{i} + 6\vec{j}$ [SI], 其中一个力是恒力 $\vec{F} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 9\vec{k}$ [SI]。则此力在该位移过程中所作的功为

- (A) 50J; (B) 10J;
(C) 25J; (D) 75J。 []

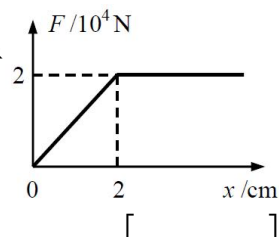
3. (3 分) 如图所示, 以一定的角速度 ω 转动的圆柱与静止的另一圆柱的侧面慢慢相接触, 因摩擦而带动, 稳定后以相同的线速度绕各自轴转动, 忽略接触过程中转轴的移动, 在此过程中两圆柱组成的系统的 (这里角动量是指相对于其中任一转轴的角动量)

- (A) 动量守恒, 角动量不守恒;
(B) 动量守恒, 角动量守恒;
(C) 动量不守恒, 角动量不守恒;
(D) 动量不守恒, 角动量守恒。 []



4. (3 分) 质量为 20 g 的子弹以 200 m/s 的速率射入固定墙壁内, 设子弹所受阻力与其进入墙壁的深度 x 的关系如图所示, 则该子弹能进入墙壁的深度为

- (A) 3 cm (B) 2 cm
(C) $2\sqrt{2}$ cm (D) 12.5 cm



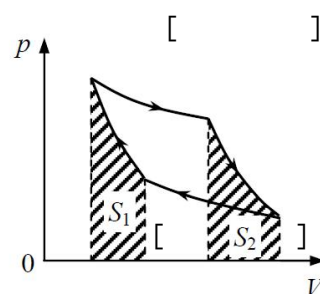
5. (3 分) 两个质点质量均为 1 kg, 距离为 1 m。若每个质点只受到对方的万有引力作用, 无其它力的作用, 那么让两者同时由静止释放, 它们将互相靠近, 最后碰撞。两质点释放后, 大约经过多长时间才能相互碰撞?

- (A) 2.7 分钟 (B) 27 分钟
(C) 2.7 小时 (D) 27 小时 []

6. (3 分) 氦气、氮气、水蒸气 (均视为刚性分子理想气体), 它们的摩尔数、温度、压强、体积均相同, 若使它们在体积不变的情况下吸收相等的热量, 则

- (A) 它们的温度升高相同, 压强增加相同
(B) 它们的温度升高相同, 压强增加不相同
(C) 它们的温度升高不相同, 压强增加相同

- (D) 它们的温度升高不相同，压强增加不相同
7. (3 分) 如图所示，理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小分别为 S_1 和 S_2 (图中阴影部分)，二者的大小关系是



- (A) $S_1 > S_2$; (B) $S_1 = S_2$;
(C) $S_1 < S_2$; (D) 视具体情况而定。

8. (3 分) 设声波通过理想气体的速率正比于气体分子的热运动平均速率，则声波通过具有相同温度的氧气和氢气的速率之比为

- (A) $4\sqrt{2}:1$ (B) $1:4\sqrt{2}$
(C) $1:4$ (D) $4:1$

9. (3 分) 关于温度的意义，有下列几种说法：

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度。
(2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现。
(3) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。
(4) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同。

这些说法中正确的是

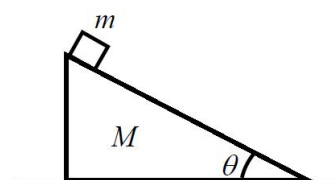
- (A) (1)、(2)、(4) (B) (1)、(2)、(3)
(C) (2)、(3)、(4) (D) (1)、(3)、(4)

二. 填空题 (共 32 分)

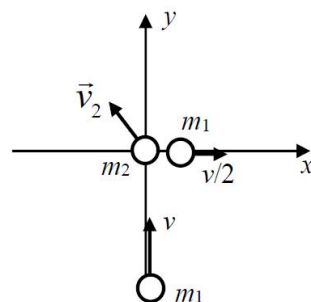
1. (3 分) 质点由静止开始做半径为 1 m 的圆周运动，运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI 单位)。

则 $t = 2\text{ s}$ 时刻，质点运动的法向加速度的大小为_____，切向加速度的大小为_____。

2. (3 分) 如图所示，质量为 M 的斜劈静止放置于光滑水平面上，斜面的倾角为 θ ，一质量为 m 的滑块从静止开始沿斜面无摩擦地滑下。当滑块滑到斜劈底端时 (未脱离斜面)，滑块相对于斜劈的速度大小为 u ，则此时斜劈在光滑水平面上的运动速度大小为_____，在此过程中斜面对滑块的支持力所做的功为_____。



3. (4 分) 两个质量分别为 m_1 和 m_2 的小球位于如图所示的光滑水平面 xy 上, 初始时小球 m_2 静止于原点处、小球 m_1 以速率 v 沿 y 轴正方向朝着 m_2 运动并与小球 m_2 发生弹性碰撞, 碰撞后小球 m_1 以 $v/2$ 的速率沿着 x 正方向被弹出, 请用矢量形式 (单位矢量以 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示) 分别表示出碰撞后小球 m_2 的速度 $\vec{v}_2$

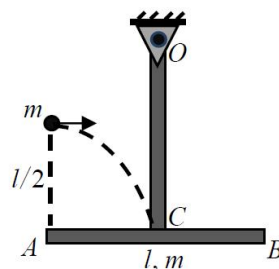


为_____, 以及碰撞后由两小球构成系统的质心的运动速度为_____。

4. (3 分) 飞轮对其转轴的转动惯量为 J , 在 $t = 0$ 时角速度为 ω_0 。此后飞轮经历制动过程。若阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比, 比例系数为 k (k 为大于零的常量)。则当 $\omega = \omega_0/3$ 时, 飞轮的角加速度 $\alpha =$ _____。从开始制动到 $\omega = \omega_0/3$ 所需的时间 $t =$ _____。

5. (4 分) 由两条长度为 l 、质量为 m 的匀质细木条组成如图所示的对称 T 形结构, 并将其底端悬挂于与 T 形平面垂直的水平转轴 O 上, 其可绕转轴无摩擦地转动, 则该 T 形结构绕 O 轴转动的转动惯量为_____。设 T 形结构

初始时自由悬挂处于静止, 一质量为 m 的粘土小球在 A 端正上方 $l/2$ 处以一定速度被水平抛出, 小球正好击中 T 形结构的交叉点 C 处并粘在 C 点处。则碰后瞬间 T 形结构绕 O 轴转动的角速度大小为_____ (重力加速度表示为 g)。



6. (3 分) 氮气分子可视为刚性双原子分子, 2 mol 氮气 (视为理想气体, 摩尔质量为 M) 处于平衡态, 其分子按速率的分布遵从归一化的速率分布函数 $f(v)$ 。用 $f(v)$ 分别表示出: 该氮气系统分子的平均速率为_____, 该氮气系统的内能为_____。

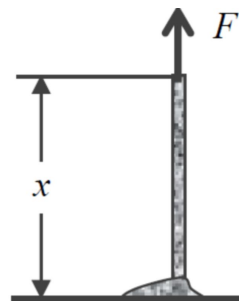
7. (4 分) 56 g 氮气 (可看作理想气体, 摩尔质量 28 g/mol) 温度由 0°C 升至 100°C 。如果发生的是等体过程, 那么气体从外界吸收热量_____ J; 如果发生的是等压过程, 那么气体对外做功_____ J。

8. (4 分) 1 mol 理想氮气从标准状态出发, 经过某过程体积膨胀了一倍。(1) 如果该过程是等温过程, 那么气体对外所做的功为_____ J; (2) 如果该过程是绝热过程, 那么气体对外所做的功为_____ J。

9. (4 分) 金属桶内 2.5 kg 水和 0.7 kg 冰处于温度为 0°C 的平衡态。将金属桶置于稍稍低于 0°C 的房间中, 使桶内达到冰和水质量相等的平衡态。这个过程是_____过程 (选填可逆或不可逆), 在此过程中冰水混合物的熵变为_____。已知冰的熔解热为 334 J/g 。

三. 计算题 (共 41 分)

1. (10 分) 长为 l 、质量为 m 的柔软绳子盘放在水平桌面上，用手将绳子的一端以恒定的速率 v 向上提起。试求：(1) 将此柔软绳子从桌面以匀速 v 上提至高度为 x 时，提力 F 的大小；(2) 将绳子正好全部提离地面时（不考虑绳子的左右偏离，认为绳子各部分都是在同一位置先后被提起），提力 F 所做的功为多少？



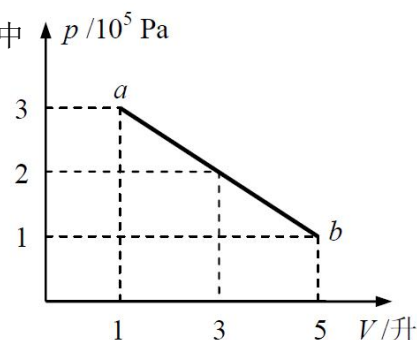
2. (11 分) 唱机的转盘绕着通过盘心的光滑固定竖直轴转动，唱片放上去后将受到转盘摩擦力作用而随转盘转动，如图所示。设唱片是半径为 R ，质量为 m 的均匀圆盘，唱片与转盘之间的摩擦因数为 μ_k ，转盘以角速度 ω 匀速转动。求：

(1) 唱片刚放上去时它受到的摩擦力矩是多大？

(2) 唱片达到角速度 ω 需要多长时间？在这段时间内转盘保持角速度 ω 不变，驱动力矩共做了多少功？唱片获得了多大动能？

3. (10 分) 如图， 0.1 mol 单原子分子理想气体在 p - V 图中经过准静态直线过程由状态 a 到 b 。求在此过程中，

- (1) 气体温度最高时的体积；
(2) 气体净吸收的热量；
(3) 气体的熵变。



4. (10 分) 房间内有一空调机，该机按可逆卡诺循环工作，在连续工作时，每秒需对该机作 W 焦耳的功。夏天该机从室内吸热释放至室外以降低室温。已知当室内、室外的温差为 ΔT 时，每秒由室外漏入室内的热量 $Q = A\Delta T$ ， A 为一常数。设室外的温度恒定为 T_1 。夏天该机连续工作时，室内能维持的稳定温度 T_2 为何？